Университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

ОТЧЁТ

по учебно-исследовательской работе №1

«Кодирование данных в телекоммуникационных системах»

Пропускная способность канала $C = 10$ Мбит/с

Выполнил: Данилов Т. Н.
Группа: Р3331

Преподаватель: Алиев Т. И.

Санкт-Петербург, 2026

1. Цель работы

Изучить методы физического и логического кодирования, используемые в цифровых сетях передачи данных. Для этого нужно закодировать сообщение несколькими методами, рассчитать частотные характеристики сигналов и требуемую полосу пропускания канала, сравнить методы и выбрать лучший для передачи этого сообщения.

2. Этап 1. Формирование сообщения

Исходное сообщение составлено из первых двух букв фамилии и инициалов имени и отчества: Данилов Тимофей Николаевич → «**ДаТН**». Коды символов взяты из кодировочной таблицы задания.

Таблица 1. Кодирование символов исходного сообщения

Символ	Шестнадцатеричный код	Двоичный код	Пояснение
Д	C4	`1100 0100`	первая буква фамилии
а	E0	`1110 0000`	вторая буква фамилии
Т	D2	`1101 0010`	инициал имени
Н	CD	`1100 1101`	инициал отчества

- В шестнадцатеричном коде: **C4 E0 D2 CD**.
- В двоичном коде: `1100 0100 1110 0000 1101 0010 1100 1101`.
- Длина сообщения: **4 байта (32 бита)**.

Особенности сообщения, которые влияют на выбор кода: единиц 15, нулей 17. Самая длинная серия нулей — 5 бит (стык байтов E0 и D2: `…0000 0 1…`), самая длинная серия единиц — 3 бита.

3. Этап 2. Физическое кодирование

3.1. Выбор методов кодирования

Манчестерский код обязателен по заданию. Кроме него выбраны четыре метода, которые применяются в реальных сетях и отличаются по главным критериям (спектр, самосинхронизация, постоянная составляющая):

- **NRZ** — базовый потенциальный код с самым узким спектром среди двухуровневых. Нужен как точка отсчёта: остальные коды сравниваются с ним.
- **NRZI** — двухуровневый код (FDDI, 100BASE-FX). Серии единиц в нём синхронизируются, а серия из 5 нулей проверяет его слабое место.
- **AMI** — трёхуровневый код без постоянной составляющей на сериях единиц, с обнаружением ошибок по нарушению чередования полярности.
- **MLT-3** — трёхуровневый код из 100BASE-TX. Его применяют вместе с логическим кодированием 4B/5B, поэтому он удобен для этапов 3 и 4.

Не рассматривались:

- **RZ**: у него три уровня и вдвое более широкий спектр ($f_в = C$), а самосинхронизацию даёт и манчестерский код с двумя уровнями.

- **Дифференциальный манчестерский код**: спектр у него тот же, что у манчестерского.
- **PAM-5**: при длинных сериях одинаковых пар бит в нём появляется постоянная составляющая, и он требует пяти различимых уровней.

3.2. Временные диаграммы

На диаграммах показаны все 4 байта сообщения (32 битовых интервала). Начальные условия: в NRZI перед сообщением низкий уровень, в AMI первая единица кодируется положительным импульсом, в MLT-3 сигнал начинается с нулевого уровня и первая единица переводит его на $+U$. В манчестерском коде «1» — переход сверху вниз в середине интервала, «0» — снизу вверх (как на слайде 37).

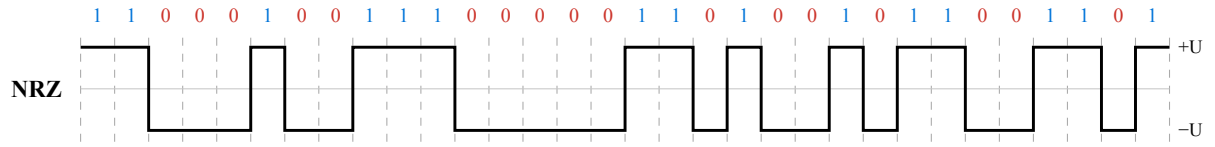


Рисунок 1. Потенциальный код NRZ

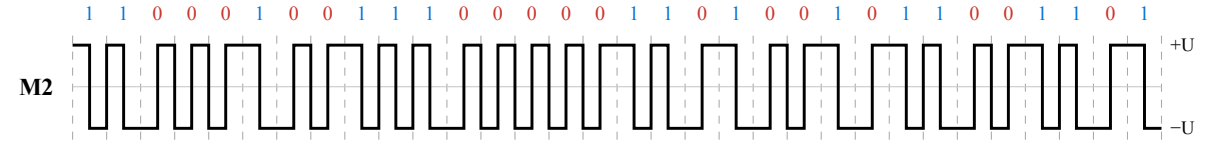


Рисунок 2. Манчестерский код

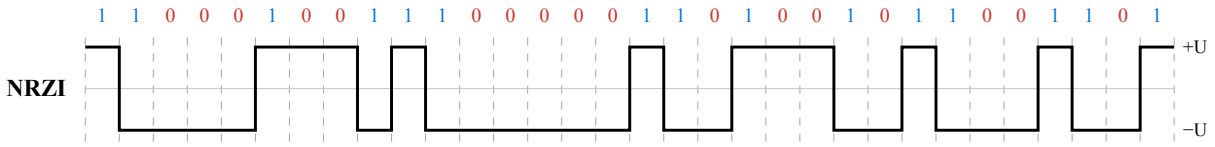


Рисунок 3. Потенциальный код с инверсией при единице NRZI

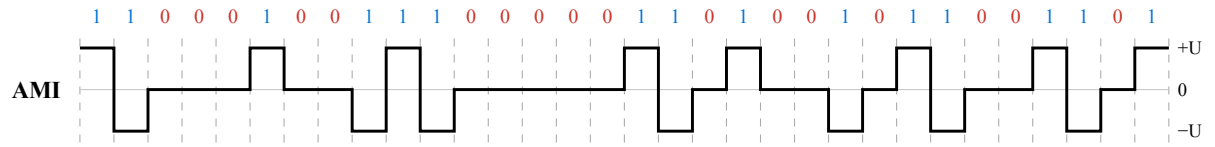


Рисунок 4. Биполярный код AMI

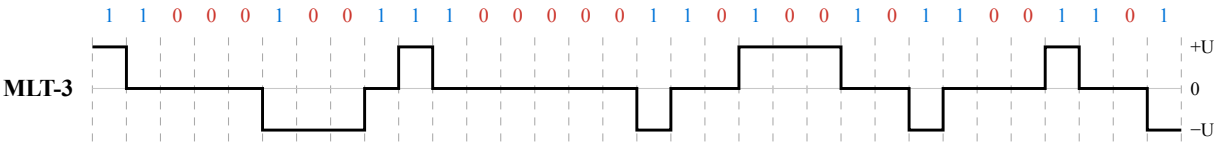


Рисунок 5. Трёхуровневый код MLT-3

3.3. Расчёт частотных характеристик

Пропускная способность канала $C = 10$ Мбит/с, длительность битового интервала $t_b = 1/C = 100$ нс. Метод расчёта (слайды 26–37 лекции): прямоугольный сигнал раскладывается на гармоники. Если уровень держится время T, то это полупериод гармоники с частотой $f = 1/(2T)$. Так, у чередующихся нулей и единиц в NRZ $T = t_b$ и $f_0 = C/2$, а у серии из k одинаковых бит $f = C/(2k)$. Самый короткий участок определяет верхнюю границу спектра, самый длинный — нижнюю.

3.3.1. Код NRZ

Битовый интервал $t_b = 1/C = 100$ нс. Разобьём сигнал на участки постоянного уровня. Участок длительностью $k \cdot t_b$ — это полупериод гармоники с частотой $f = \frac{1}{2kt_b} = \frac{C}{2k}$.

Таблица 2. Частотный состав сигнала NRZ при $C = 10$ Мбит/с

Длительность участка, $k \cdot t_b$	Частота $f_i = C/(2k)$, МГц	Число участков n_i	Суммарная длительность $n_i k$, t_b	$f_i \cdot n_i k$
1	5	7	7	35
2	2,5	7	14	35
3	1,667	2	6	10
5	1	1	5	5
Σ		17	32	85

- Верхняя граница частот (самый короткий участок, $k = 1$): $f_{\text{в}} = \frac{C}{2 \cdot 1} = 5$ МГц.
- Нижняя граница частот (самый длинный участок, $k = 5$): $f_{\text{н}} = \frac{C}{2 \cdot 5} = 1$ МГц.
- Спектр сигнала: $S = f_{\text{в}} - f_{\text{н}} = 5 - 1 = 4$ МГц.
- Средняя частота (среднее, взвешенное по времени): $f_{\text{ср}} = \frac{\sum f_i n_i k_i}{\sum n_i k_i} = \frac{85}{32} = 2{,}656$ МГц.
- Полоса пропускания: $F \geq S = 4$ МГц, то есть канал должен пропускать частоты от 1 МГц до 5 МГц. Если оставить запас на 3-ю гармонику самой быстрой составляющей (для надёжного распознавания, слайд 34), верхняя граница поднимается до $3f_{\text{в}} = 15$ МГц, а полоса — до $F = 14$ МГц.

3.3.2. Манчестерский код

Уровень меняется в середине каждого интервала, поэтому участки бывают только двух длительностей. Полбита $(0,5t_b)$ — если соседние биты совпадают и на границе есть служебный переход. Целый бит (t_b) — если соседние биты разные. Битовый интервал $t_b = 1/C = 100$ нс. Разобьём сигнал на участки постоянного уровня. Участок длительностью $k \cdot t_b$ — это полупериод гармоники с частотой $f = \frac{1}{2kt_b} = \frac{C}{2k}$.

Таблица 3. Частотный состав сигнала манчестерского кода при $C = 10$ Мбит/с

Длительность участка, $k \cdot t_b$	Частота $f_i = C/(2k)$, МГц	Число участков n_i	Суммарная длительность $n_i k$, t_b	$f_i \cdot n_i k$
0,5	10	32	16	160
1	5	16	16	80
Σ		48	32	240

- Верхняя граница частот (самый короткий участок, $k = 0{,}5$): $f_{\text{в}} = \frac{C}{2 \cdot 0{,}5} = 10$ МГц.
- Нижняя граница частот (самый длинный участок, $k = 1$): $f_{\text{н}} = \frac{C}{2 \cdot 1} = 5$ МГц.
- Спектр сигнала: $S = f_{\text{в}} - f_{\text{н}} = 10 - 5 = 5$ МГц.
- Средняя частота (среднее, взвешенное по времени): $f_{\text{ср}} = \frac{\sum f_i n_i k_i}{\sum n_i k_i} = \frac{240}{32} = 7{,}5$ МГц.
- Полоса пропускания: $F \geq S = 5$ МГц, то есть канал должен пропускать частоты от 5 МГц до 10 МГц. Если оставить запас на 3-ю гармонику самой быстрой составляющей (для надёжного распознавания, слайд 34), верхняя граница поднимается до $3f_{\text{в}} = 30$ МГц, а полоса — до $F = 25$ МГц.

3.3.3. Код NRZI

Битовый интервал $t_b = 1/C = 100$ нс. Разобьём сигнал на участки постоянного уровня. Участок длительностью $k \cdot t_b$ — это полупериод гармоники с частотой $f = \frac{1}{2kt_b} = \frac{C}{2k}$.

Таблица 4. Частотный состав сигнала NRZI при $C = 10$ Мбит/с

Длительность участка, $k \cdot t_b$	Частота $f_i = C/(2k)$, МГц	Число участков n_i	Суммарная длительность $n_i k$, t_b	$f_i \cdot n_i k$
1	5	7	7	35
2	2,5	3	6	15
3	1,667	3	9	15
4	1,25	1	4	5
6	0,833	1	6	5
Σ		15	32	75

- Верхняя граница частот (самый короткий участок, $k = 1$): $f_{\text{в}} = \frac{C}{2 \cdot 1} = 5$ МГц.
- Нижняя граница частот (самый длинный участок, $k = 6$): $f_{\text{н}} = \frac{C}{2 \cdot 6} = 0{,}833$ МГц.
- Спектр сигнала: $S = f_{\text{в}} - f_{\text{н}} = 5 - 0{,}833 = 4{,}167$ МГц.
- Средняя частота (среднее, взвешенное по времени): $f_{\text{ср}} = \frac{\sum f_i n_i k_i}{\sum n_i k_i} = \frac{75}{32} = 2{,}344$ МГц.
- Полоса пропускания: $F \geq S = 4{,}167$ МГц, то есть канал должен пропускать частоты от 0,833 МГц до 5 МГц. Если оставить запас на 3-ю гармонику самой быстрой составляющей (для надёжного распознавания, слайд 34), верхняя граница поднимается до $3f_{\text{в}} = 15$ МГц, а полоса — до $F = 14{,}167$ МГц.

3.3.4. Код AMI

Битовый интервал $t_b = 1/C = 100$ нс. Разобьём сигнал на участки постоянного уровня. Участок длительностью $k \cdot t_b$ — это полупериод гармоники с частотой $f = \frac{1}{2kt_b} = \frac{C}{2k}$.

Таблица 5. Частотный состав сигнала AMI при $C = 10$ Мбит/с

Длительность участка, $k \cdot t_b$	Частота $f_i = C/(2k)$, МГц	Число участков n_i	Суммарная длительность $n_i k$, t_b	$f_i \cdot n_i k$
1	5	18	18	90
2	2,5	3	6	15
3	1,667	1	3	5
5	1	1	5	5
Σ		23	32	115

- Верхняя граница частот (самый короткий участок, $k = 1$): $f_{\text{в}} = \frac{C}{2 \cdot 1} = 5$ МГц.
- Нижняя граница частот (самый длинный участок, $k = 5$): $f_{\text{н}} = \frac{C}{2 \cdot 5} = 1$ МГц.
- Спектр сигнала: $S = f_{\text{в}} - f_{\text{н}} = 5 - 1 = 4$ МГц.
- Средняя частота (среднее, взвешенное по времени): $f_{\text{ср}} = \frac{\sum f_i n_i k_i}{\sum n_i k_i} = \frac{115}{32} = 3{,}594$ МГц.
- Полоса пропускания: $F \geq S = 4$ МГц, то есть канал должен пропускать частоты от 1 МГц до 5 МГц. Если оставить запас на 3-ю гармонику самой быстрой составляющей (для надёжного распознавания, слайд 34), верхняя граница поднимается до $3f_{\text{в}} = 15$ МГц, а полоса — до $F = 14$ МГц.

3.3.5. Код MLT-3

Битовый интервал $t_b = 1/C = 100$ нс. Разобьём сигнал на участки постоянного уровня. Участок длительностью $k \cdot t_b$ — это полупериод гармоники с частотой $f = \frac{1}{2kt_b} = \frac{C}{2k}$.

Таблица 6. Частотный состав сигнала MLT-3 при $C = 10$ Мбит/с

Длительность участка, $k \cdot t_b$	Частота $f_i = C/(2k)$, МГц	Число участков n_i	Суммарная длительность $n_i k$, t_b	$f_i \cdot n_i k$
1	5	7	7	35
2	2,5	3	6	15
3	1,667	3	9	15
4	1,25	1	4	5
6	0,833	1	6	5
Σ		15	32	75

- Верхняя граница частот (самый короткий участок, $k = 1$): $f_{\text{в}} = \frac{C}{2 \cdot 1} = 5$ МГц.
- Нижняя граница частот (самый длинный участок, $k = 6$): $f_{\text{н}} = \frac{C}{2 \cdot 6} = 0{,}833$ МГц.
- Спектр сигнала: $S = f_{\text{в}} - f_{\text{н}} = 5 - 0{,}833 = 4{,}167$ МГц.
- Средняя частота (среднее, взвешенное по времени): $f_{\text{ср}} = \frac{\sum f_i n_i k_i}{\sum n_i k_i} = \frac{75}{32} = 2{,}344$ МГц.
- Полоса пропускания: $F \geq S = 4{,}167$ МГц, то есть канал должен пропускать частоты от 0,833 МГц до 5 МГц. Если оставить запас на 3-ю гармонику самой быстрой составляющей (для надёжного распознавания, слайд 34), верхняя граница поднимается до $3f_{\text{в}} = 15$ МГц, а полоса — до $F = 14{,}167$ МГц.

Замечание. При этом методе MLT-3 и NRZI дают одинаковые числа: оба кода меняют уровень на каждой единице и держат его на нулях, поэтому длительности участков совпадают. Различаются они числом уровней и постоянной составляющей. Если считать по полному периоду, то серия единиц в MLT-3 проходит цикл $0 \to +U \to 0 \to -U$ за $4t_b$, и основная гармоника равна $C/4$ — вдвое ниже, чем у NRZI. Поэтому MLT-3 и используют в 100BASE-TX.

3.4. Сравнительный анализ методов физического кодирования

Таблица 7. Сравнение методов физического кодирования для сообщения «ДаТН» ($C = 10$ Мбит/с). В скобках — средний уровень сигнала за сообщение в долях U

Код	$f_{\text{в}}$, МГц	$f_{\text{н}}$, МГц	S, МГц	$f_{\text{ср}}$, МГц	Уровни	Самосинхр.	Пост. составл. $(\overline{U}/U)$	Обнаруж. ошибок
NRZ	5	1	4	2,656	2	нет	есть (−0,063)	нет
Манчестер	10	5	5	7,5	2	да	нет (0)	нет
NRZI	5	0,833	4,167	2,344	2	только на единицах	есть (−0,25)	нет
AMI	5	1	4	3,594	3	только на единицах	мала (0,031)	да
MLT-3	5	0,833	4,167	2,344	3	только на единицах	нет (0)	нет

Таблица 8. Достоинства и недостатки методов физического кодирования

Код	Достоинства	Недостатки
NRZ	Простота, два уровня; низкая основная частота $C/2$	Нет самосинхронизации; на серии из 5 нулей сигнал постоянен 5 t_b; постоянная составляющая

Код	Достоинства	Недостатки
Манчестер	Самосинхронизация (переход в каждом интервале); нет постоянной составляющей; два уровня; самая высокая нижняя граница ($f_{\text{н}} =$ 5 МГц) — узкий спектр S при высоких частотах	Самая высокая верхняя граница $f_{\text{в}} = C$ и средняя частота 7,5 МГц — требует канала с полосой до 10 МГц
NRZI	Два уровня, $f_{\text{в}} = C/2$; серии единиц не теряют синхронизацию	Серия нулей — постоянный уровень (здесь до 6 t_b подряд); заметная постоянная составляющая
AMI	Нет постоянной составляющей на единицах; обнаружение ошибок по нарушению чередования полярности	Три уровня (дороже передатчик); серия нулей — нулевой потенциал без синхронизации; самая высокая $f_{\text{ср}}$ среди потенциальных кодов
MLT-3	Самая низкая средняя частота (вместе с NRZI); у серии единиц основная гармоника $C/4$; в этом сообщении нет постоянной составляющей	Три уровня; нет самосинхронизации на нулях — нужен логический код

3.5. Выбор двух лучших методов

1. **Манчестерский код** — самый надёжный для этого сообщения. Самосинхронизация есть на любых данных, включая серию из 5 нулей, постоянной составляющей нет, уровней всего два. Цена — вдвое более высокая верхняя частота: 10 МГц против 5 МГц у потенциальных кодов.
2. **MLT-3** — лучший по спектру: средняя частота 2,344 МГц (минимальная вместе с NRZI), а в этом сообщении нет постоянной составляющей. Единственный серьёзный недостаток — потеря синхронизации на сериях нулей — убирается логическим кодированием, поэтому этапы 3 и 4 выполнены для MLT-3. Так устроен Fast Ethernet 100BASE-TX: 4B/5B + MLT-3.

NRZI уступает MLT-3: у него та же средняя частота, но заметная постоянная составляющая. AMI уступает по средней частоте. NRZ не годится из-за отсутствия синхронизации и постоянной составляющей.

4. Этап 3. Логическое кодирование 4B/5B

Каждые 4 бита исходного сообщения заменяются 5-битовым символом по таблице 4B/5B (слайд 38). Символы таблицы подобраны так, что в результирующем потоке не бывает больше трёх нулей подряд.

Таблица 9. Замена тетрад по таблице 4B/5B

Исходные 4 бита	`1100`	`0100`	`1110`	`0000`	`1101`	`0010`	`1100`	`1101`
Код 5B	`11010`	`01010`	`11100`	`11110`	`11011`	`10100`	`11010`	`11011`

- Результат в двоичном коде: `11010 01010 11100 11110 11011 10100 11010 11011`.
- В шестнадцатеричном коде: **D2 B9 ED D3 5B**.
- Длина нового сообщения: **5 байт (40 бит)** вместо 32 бит.
- Избыточность: $(40 - 32)/32 = 8/32 = 25\%$. На каждые 4 информационных бита приходится 1 избыточный.
- Самая длинная серия нулей теперь 2 (было 5), единиц — 4.

Чтобы полезная скорость осталась $C = 10$ Мбит/с, битовая скорость в линии должна вырасти в $5/4$ раза: $C' = 1,25C = 12{,}5$ Мбит/с, $t_{b'} = 1/C' = 80$ нс. Все частоты ниже рассчитаны для C'.

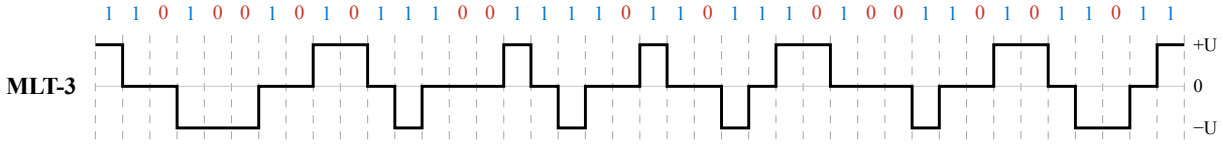


Рисунок 6. Сообщение после 4B/5B, физический код MLT-3 (40 бит)

Битовый интервал $t_b = 1/C = 80$ нс. Разобьём сигнал на участки постоянного уровня. Участок длительностью $k \cdot t_b$ — это полупериод гармоники с частотой $f = \frac{1}{2kt_b} = \frac{C}{2k}$.

Таблица 10. Частотный состав сигнала 4B/5B + MLT-3 при $C = 12{,}5$ Мбит/с

Длительность участка, $k \cdot t_b$	Частота $f_i = C/(2k)$, МГц	Число участков n_i	Суммарная длительность $n_i k$, t_b	$f_i \cdot n_i k$
1	6,25	13	13	81,25
2	3,125	9	18	56,25
3	2,083	3	9	18,75
Σ		25	40	156,25

- Верхняя граница частот (самый короткий участок, $k = 1$): $f_{\text{в}} = \frac{C}{2 \cdot 1} = 6{,}25$ МГц.
- Нижняя граница частот (самый длинный участок, $k = 3$): $f_{\text{н}} = \frac{C}{2 \cdot 3} = 2{,}083$ МГц.
- Спектр сигнала: $S = f_{\text{в}} - f_{\text{н}} = 6{,}25 - 2{,}083 = 4{,}167$ МГц.
- Средняя частота (среднее, взвешенное по времени): $f_{\text{ср}} = \frac{\sum f_i n_i k_i}{\sum n_i k_i} = \frac{156{,}25}{40} = 3{,}906$ МГц.
- Полоса пропускания: $F \geq S = 4{,}167$ МГц, то есть канал должен пропускать частоты от 2,083 МГц до 6,25 МГц. Если оставить запас на 3-ю гармонику самой быстрой составляющей (для надёжного распознавания, слайд 34), верхняя граница поднимается до $3f_{\text{в}} = 18{,}75$ МГц, а полоса — до $F = 16{,}667$ МГц.

Для сравнения: без логического кодирования у MLT-3 было $f_{\text{н}} = 0{,}833$ МГц и $S = 4{,}167$ МГц. Теперь нижняя граница поднялась до 2,083 МГц, а спектр стал 4,167 МГц. Длинных участков без переходов больше нет, поэтому приёмник не теряет синхронизацию. Плата за это — верхняя граница выросла в 1,25 раза, до 6,25 МГц.

5. Этап 4. Скремблирование

5.1. Выбор полинома

Скремблирование выполнено для MLT-3. Сообщение проверено на обоих предложенных полиномах:

Таблица 11. Сравнение полиномов скремблирования

Полином	Результат (hex)	Макс. серия 0	Макс. серия 1	Единиц из 32	$f_{\text{н}}$, МГц	$f_{\text{ср}}$, МГц
$B_i = A_i \oplus B_{i-3} \oplus B_{i-5}$	D9 09 AA C3	4	2	15	1	2,344
$B_i = A_i \oplus B_{i-5} \oplus B_{i-7}$	C3 7D C7 78	4	5	19	1	2,969

Выбран полином $B_i = A_i \oplus B_{i-3} \oplus B_{i-5}$. Причины:

- он убирает серию из 5 нулей: самая длинная серия нулей становится 4, как и у второго полинома;
- серии единиц не длиннее 2 (у второго полинома — 5), а нули и единицы распределены почти поровну (15 из 32);
- регистр сдвига короче (5 разрядов против 7), то есть скремблер и дескремблер проще;

- это стандартный полином из лекции (слайд 38).

Дескремблер восстанавливает исходные данные по формуле $C_i = B_i \oplus B_{i-3} \oplus B_{i-5} = A_i$; это проверено программно.

5.2. Получение разрядов скремблированного сообщения

Таблица 12. Пошаговое скремблирование: $B_i = A_i \oplus B_{i-3} \oplus B_{i-5}$; при $i \le 3$ и $i \le 5$ отсутствующие слагаемые не учитываются

i	A_i	B_{i-3}	B_{i-5}	Вычисление
1	1	—	—	$B_1 = A_1 = 1 = 1$
2	1	—	—	$B_2 = A_2 = 1 = 1$
3	0	—	—	$B_3 = A_3 = 0 = 0$
4	0	1	—	$B_4 = A_4 \oplus B_1 = 0 \oplus 1 = 1$
5	0	1	—	$B_5 = A_5 \oplus B_2 = 0 \oplus 1 = 1$
6	1	0	1	$B_6 = A_6 \oplus B_3 \oplus B_1 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$
7	0	1	1	$B_7 = A_7 \oplus B_4 \oplus B_2 = 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$
8	0	1	0	$B_8 = A_8 \oplus B_5 \oplus B_3 = 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1$
9	1	0	1	$B_9 = A_9 \oplus B_6 \oplus B_4 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$
10	1	0	1	$B_{10} = A_{10} \oplus B_7 \oplus B_5 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$
11	1	1	0	$B_{11} = A_{11} \oplus B_8 \oplus B_6 = 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$
12	0	0	0	$B_{12} = A_{12} \oplus B_9 \oplus B_7 = 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0$
13	0	0	1	$B_{13} = A_{13} \oplus B_{10} \oplus B_8 = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$
14	0	0	0	$B_{14} = A_{14} \oplus B_{11} \oplus B_9 = 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0$
15	0	0	0	$B_{15} = A_{15} \oplus B_{12} \oplus B_{10} = 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0$
16	0	1	0	$B_{16} = A_{16} \oplus B_{13} \oplus B_{11} = 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1$
17	1	0	0	$B_{17} = A_{17} \oplus B_{14} \oplus B_{12} = 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1$
18	1	0	1	$B_{18} = A_{18} \oplus B_{15} \oplus B_{13} = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$
19	0	1	0	$B_{19} = A_{19} \oplus B_{16} \oplus B_{14} = 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1$
20	1	1	0	$B_{20} = A_{20} \oplus B_{17} \oplus B_{15} = 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$
21	0	0	1	$B_{21} = A_{21} \oplus B_{18} \oplus B_{16} = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$
22	0	1	1	$B_{22} = A_{22} \oplus B_{19} \oplus B_{17} = 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$
23	1	0	0	$B_{23} = A_{23} \oplus B_{20} \oplus B_{18} = 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1$
24	0	1	1	$B_{24} = A_{24} \oplus B_{21} \oplus B_{19} = 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$
25	1	0	0	$B_{25} = A_{25} \oplus B_{22} \oplus B_{20} = 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1$
26	1	1	1	$B_{26} = A_{26} \oplus B_{23} \oplus B_{21} = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$
27	0	0	0	$B_{27} = A_{27} \oplus B_{24} \oplus B_{22} = 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0$
28	0	1	1	$B_{28} = A_{28} \oplus B_{25} \oplus B_{23} = 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$
29	1	1	0	$B_{29} = A_{29} \oplus B_{26} \oplus B_{24} = 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$
30	1	0	1	$B_{30} = A_{30} \oplus B_{27} \oplus B_{25} = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$
31	0	0	1	$B_{31} = A_{31} \oplus B_{28} \oplus B_{26} = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$
32	1	0	0	$B_{32} = A_{32} \oplus B_{29} \oplus B_{27} = 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1$

- Исходное сообщение: `11000100 11100000 11010010 11001101` (C4 E0 D2 CD).
- Скремблированное сообщение: `11011001 00001001 10101010 11000011`, в шестнадцатеричном коде **D9 09 AA C3**.
- Длина не изменилась: 32 бита, избыточность 0 %.

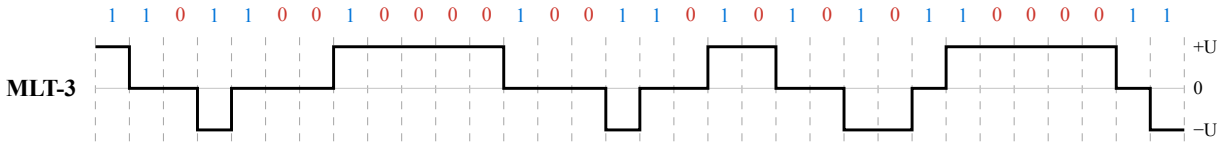


Рисунок 7. Скремблированное сообщение (первые 4 байта), код MLT-3

5.3. Расчёт частотных характеристик

Битовый интервал $t_b = 1/C = 100$ нс. Разобьём сигнал на участки постоянного уровня. Участок длительностью $k \cdot t_b$ — это полупериод гармоники с частотой $f = \frac{1}{2kt_b} = \frac{C}{2k}$.

Таблица 13. Частотный состав сигнала скремблированного MLT-3 при $C = 10$ Мбит/с

Длительность участка, $k \cdot t_b$	Частота $f_i = C/(2k)$, МГц	Число участков n_i	Суммарная длительность $n_i k$, t_b	$f_i \cdot n_i k$
1	5	6	6	30
2	2,5	5	10	25
3	1,667	2	6	10
5	1	2	10	10
Σ		15	32	75

- Верхняя граница частот (самый короткий участок, $k = 1$): $f_{\text{в}} = \frac{C}{2 \cdot 1} = 5$ МГц.
- Нижняя граница частот (самый длинный участок, $k = 5$): $f_{\text{н}} = \frac{C}{2 \cdot 5} = 1$ МГц.
- Спектр сигнала: $S = f_{\text{в}} - f_{\text{н}} = 5 - 1 = 4$ МГц.
- Средняя частота (среднее, взвешенное по времени): $f_{\text{ср}} = \frac{\sum f_i n_i k_i}{\sum n_i k_i} = \frac{75}{32} = 2{,}344$ МГц.
- Полоса пропускания: $F \geq S = 4$ МГц, то есть канал должен пропускать частоты от 1 МГц до 5 МГц. Если оставить запас на 3-ю гармонику самой быстрой составляющей (для надёжного распознавания, слайд 34), верхняя граница поднимается до $3f_{\text{в}} = 15$ МГц, а полоса — до $F = 14$ МГц.

6. Этап 5. Сравнительный анализ результатов

Таблица 14. Сводная таблица результатов этапов 2–4 ($C = 10$ Мбит/с)

Вариант	Длина, бит	Скорость в линии, Мбит/с	$f_{\text{в}}$, МГц	$f_{\text{н}}$, МГц	S, МГц	$f_{\text{ср}}$, МГц	Макс. серия 0	Избыт.
Манчестер	32	10	10	5	5	7,5	5	0 %
MLT-3	32	10	5	0,833	4,167	2,344	5	0 %
4B/5B + MLT-3	40	12,5	6,25	2,083	4,167	3,906	2	25 %
Скрембл. + MLT-3	32	10	5	1	4	2,344	4	0 %

Таблица 15. Достоинства и недостатки методов логического кодирования

Метод	Достоинства	Недостатки
4B/5B	Гарантирует не более 3 нулей подряд — самосинхронизация для MLT-3/NRZI на любых данных; запрещённые коды (16 из 32) позволяют обнаруживать ошибки; простая реализация таблицей	Избыточность 25 %: для полезных 10 Мбит/с линия должна работать на 12,5 Мбит/с, верхняя частота растёт в 1,25 раза

Метод	Достоинства	Недостатки
Скремблирование	Нет избыточности — скорость и $f_{в}$ не растут; в этом сообщении серия нулей сократилась с 5 до 4	Не гарантирует отсутствие длинных серий (это зависит от данных); ошибка в одном бите размножается дескремблером; нет обнаружения ошибок

7. Выводы

1. Сообщение «ДаТН» (C4 E0 D2 CD, 32 бита) содержит серию из 5 нулей. Из-за неё у потенциальных кодов NRZ, NRZI, AMI и MLT-3 падает нижняя граница спектра и пропадает синхронизация.
2. Манчестерский код синхронизируется на любых данных и не имеет постоянной составляющей. Но ему нужен канал с полосой до 10 МГц — вдвое шире, чем потенциальным кодам (5 МГц), а его средняя частота самая высокая — 7,5 МГц.
3. MLT-3 даёт самую низкую среднюю частоту — 2,344 МГц. Его недостаток (синхронизация на нулях) устраняется логическим кодированием.
4. Логическое кодирование 4B/5B подняло нижнюю границу спектра MLT-3 с 0,833 МГц до 2,083 МГц и гарантирует синхронизацию на любых данных. Плата — 25 % избыточности и $f_{в} = 6{,}25$ МГц. Скремблирование не меняет скорость и верхнюю границу ($f_{в} = 5$ МГц), сократило серию нулей до 4 и подняло $f_{н}$ до 1 МГц, но гарантий не даёт.
5. **Наилучший способ передачи сообщения — 4B/5B + MLT-3.** Он сочетает узкий спектр трёхуровневого кода с гарантированной самосинхронизацией и обнаружением ошибок. Полоса 2,083…6,25 МГц уже, чем нужна манчестерскому коду при той же полезной скорости. Если важнее не расширять полосу, подходит скремблирование + MLT-3: у него та же верхняя граница, что у MLT-3, но надёжность синхронизации зависит от данных.